

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

一、填空题：共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$\{-1, 2\}$

【解析】

集合 A 中满足 $-2 < x < 3$ 的元素为 $-1, 2$, 故 $A \cap B = \{-1, 2\}$ 。

2. (5 分) 复数 $z = (1 + 2i)(3 - i)$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的实部是_____。

【答案】

5

【解析】

$z = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i$, 故实部为 5。

3. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦距是_____。

【答案】

$2\sqrt{10}$

【解析】

由 $a^2 = 7, b^2 = 3$, 得 $c^2 = a^2 + b^2 = 10$, 故焦距 $2c = 2\sqrt{10}$ 。

4. (5 分) 已知一组数据 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5, 则该组数据的方差是_____。

【答案】

0.1

【解析】

平均数为 $\bar{x} = 5.1$, 故方差

$$s^2 = \frac{1}{5}((-0.4)^2 + (-0.3)^2 + 0^2 + 0.3^2 + 0.4^2) = 0.1.$$

5. (5 分) 函数 $y = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ 的定义域是_____。

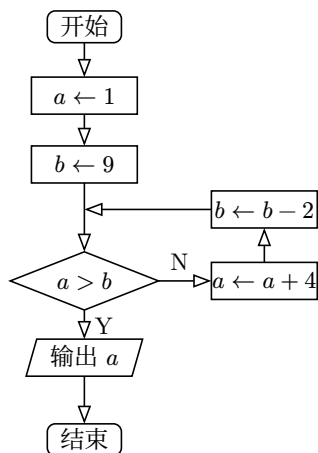
【答案】

$[-3, 1]$

【解析】

由 $3 - 2x - x^2 \geq 0$, 得 $(x + 3)(x - 1) \leq 0$, 解得 $-3 \leq x \leq 1$ 。

6. (5 分) 如图是一个算法的流程图, 则输出的 a 的值是_____。



【答案】

9

【解析】

初始 $a = 1, b = 9$, 条件 $a > b$ 不成立, 执行后得 $a = 5, b = 7$; 条件仍不成立, 再执行得 $a = 9, b = 5$ 。此时 $a > b$ 成立, 输出 $a = 9$ 。

7. (5 分) 将一颗质地均匀的骰子 (一种各个面上分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点的正方体玩具) 先后抛掷 2 次, 则出现向上的点数之和小于 10 的概率是_____。

【答案】

$\frac{5}{6}$

【解析】

共有 $6 \times 6 = 36$ 个等可能结果, 点数和为 10, 11, 12 的结果分别有 3, 2, 1 个。因此所求概率为 $1 - \frac{3 + 2 + 1}{36} = \frac{5}{6}$ 。

8. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和。若 $a_1 + a_2^2 = -3$, $S_5 = 10$, 则 a_9 的值是_____。

【答案】

20

【解析】

设公差为 d , 由 $S_5 = 5a_3 = 10$, 得 $a_3 = 2$, 故 $a_1 = 2 - 2d, a_2 = 2 - d$ 。代入得 $2 - 2d + (2 - d)^2 = -3$, 即 $(d - 3)^2 = 0$ 。所以 $d = 3$, $a_9 = a_3 + 6d = 20$ 。

9. (5 分) 定义在区间 $[0, 3\pi]$ 上的函数 $y = \sin 2x$ 的图象与 $y = \cos x$ 的图象的交点个数是_____。

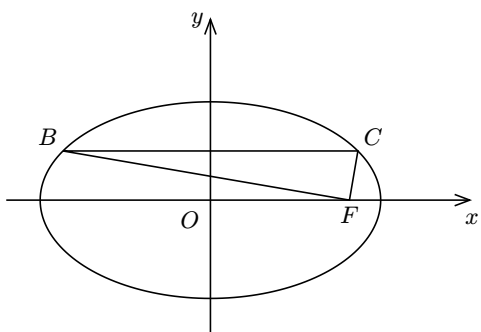
【答案】

7

【解析】

方程 $\sin 2x = \cos x$ 等价于 $\cos x(2\sin x - 1) = 0$ 。在 $[0, 3\pi]$ 上, $\cos x = 0$ 有 3 个解 $\frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}, 5\frac{\pi}{2}$; $\sin x = \frac{1}{2}$ 有 4 个解 $\frac{\pi}{6}, 5\frac{\pi}{6}, 13\frac{\pi}{6}, 17\frac{\pi}{6}$ 。两组解互不重复, 故共有 7 个交点。

10. (5 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点, 直线 $y = \frac{b}{2}$ 与椭圆交于 B, C 两点, 且 $\angle BFC = 90^\circ$, 则该椭圆的离心率是_____。



【答案】

$$\frac{\sqrt{6}}{3}$$

【解析】

设 $F(c, 0)$, 则 $B\left(-\sqrt{3}\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right), C\left(\sqrt{3}\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$ 。由 $\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FC} = 0$, 得

$$c^2 - 3\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} = 0.$$

结合 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $3c^2 = 2a^2$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

11. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1)$ 上 $f(x) =$

$$\begin{cases} x + a & -1 \leq x < 0 \\ |\frac{2}{5} - x| & 0 \leq x < 1 \end{cases}, \text{ 其中 } a \in \mathbb{R}. \text{ 若 } f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(\frac{9}{2}\right), \text{ 则 } f(5a) \text{ 的值是 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】

$$-\frac{2}{5}$$

【解析】

由周期性, $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = a - \frac{1}{2}$, $f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{10}$, 故 $a = \frac{3}{5}$ 。因此 $f(5a) = f(3) = f(-1) = -1 + \frac{3}{5} = -\frac{2}{5}$ 。

12. (5 分) 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - 2y + 4 \geq 0 \\ 2x + y - 2 \geq 0 \\ 3x - y - 3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____。

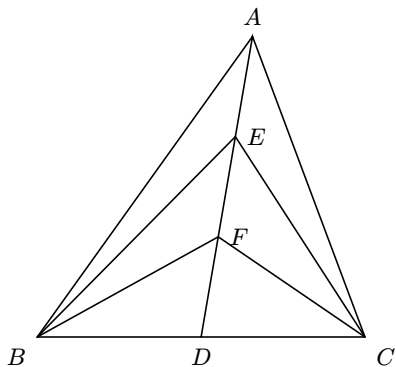
【答案】

$$\left[\frac{4}{5}, 13\right]$$

【解析】

可行域是顶点为 $(0, 2), (1, 0), (2, 3)$ 的三角形。由 $2x + y \geq 2$ 及柯西不等式, 得 $5(x^2 + y^2) \geq (2x + y)^2 \geq 4$; 等号在可行点 $\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$ 处取得。任意可行点是三个顶点的凸组合, 其到原点的距离不超过三个顶点到原点距离的最大值 $\sqrt{13}$, 故 $x^2 + y^2 \leq 13$, 在 $(2, 3)$ 处取等号。可行域连通且函数连续, 所求范围为 $\left[\frac{4}{5}, 13\right]$ 。

13. (5 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是_____。



【答案】

$$\frac{7}{8}$$

【解析】

以 D 为起点, 设 $\overrightarrow{DA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{DB} = \mathbf{v}$, 则 $\overrightarrow{DC} = -\mathbf{v}$, $\overrightarrow{DE} = \frac{2}{3}\mathbf{u}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\mathbf{u}$ 。于是

$$|\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2 = 4, \quad \frac{1}{9}|\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2 = -1.$$

解得 $|\mathbf{u}|^2 = \frac{45}{8}$, $|\mathbf{v}|^2 = \frac{13}{8}$, 所以

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE} = \frac{4}{9}|u|^2 - |v|^2 = \frac{7}{8}.$$

14. (5 分) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\sin A = 2 \sin B \sin C$, 则 $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值是_____。

【答案】

8

【解析】

由 $\sin A = \sin(B + C)$, 两边除以 $\cos B \cos C > 0$, 得 $\tan B + \tan C = 2 \tan B \tan C$ 。设 $q = \tan B \tan C$ 。又 $\tan A = -\frac{\tan B + \tan C}{1 - q} > 0$, 故 $q > 1$, 从而

$$\tan A \tan B \tan C = \frac{2q^2}{q-1} = 2(q-1) + 4 + \frac{2}{q-1} \geq 8.$$

等号要求 $q = 2$, 此时可取 $\tan B = 2 + \sqrt{2}$, $\tan C = 2 - \sqrt{2}$ 。两角均锐, 且 $B + C \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\tan A = 4$, 对应锐角三角形满足题设。因此最小值为 8。

二、解答题：共 6 小题，共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 6$, $\cos B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{\pi}{4}$ 。

(1) 求 AB 的长;

(2) 求 $\cos\left(A - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $5\sqrt{2}$

(2) $\frac{7\sqrt{2} - \sqrt{6}}{20}$

【解析】

(1) 因 $0 < B < \pi$, 有 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{3}{5}$ 。由正弦定理,

$$AB = \frac{AC \sin C}{\sin B} = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{3}{5}} = 5\sqrt{2}.$$

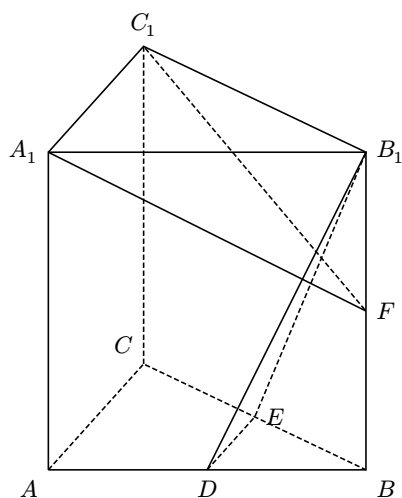
(2) 由 $A = \pi - \left(B + \frac{\pi}{4}\right)$, 得

$$\cos A = -\cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{10}, \quad \sin A = \sin\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = 7\frac{\sqrt{2}}{10}.$$

因此

$$\cos\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \cos A \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin A \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{7\sqrt{2} - \sqrt{6}}{20}.$$

16. (14 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 AB, BC 的中点, 点 F 在侧棱 B_1B 上, 且 $B_1D \perp A_1F$, $A_1C_1 \perp A_1B_1$ 。求证:



- (1) 直线 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F ;
- (2) 平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F 。

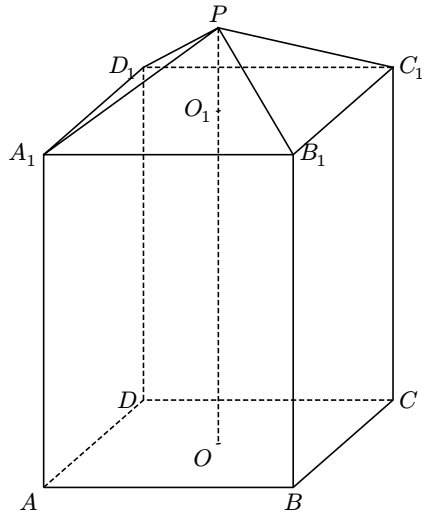
【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由三角形中位线定理, $DE \parallel AC$ 。又棱柱中 $AC \parallel A_1C_1$, 故 $DE \parallel A_1C_1$ 。因 DE 不在平面 A_1C_1F 内, 且 A_1C_1 在该平面内, 故 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F 。
- (2) 直棱柱中 $AA_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, 所以 $AA_1 \perp A_1C_1$ 。结合 $A_1C_1 \perp A_1B_1$, 得 $A_1C_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 故 $A_1C_1 \perp B_1D$ 。又已知 $B_1D \perp A_1F$, 且 A_1C_1, A_1F 相交于 A_1 , 故 $B_1D \perp$ 平面 A_1C_1F 。因 B_1D 在平面 B_1DE 内, 故平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F 。

17. (14 分) 现需要设计一个仓库，它由上下两部分组成，上部分的形状是正四棱锥 $P - A_1B_1C_1D_1$ ，下部分的形状是正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ (如图所示)，并要求正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的 4 倍。



- (1) 若 $AB = 6$ m, $PO_1 = 2$ m, 则仓库的容积是多少?
 (2) 若正四棱锥的侧棱长为 6 m, 则当 PO_1 为多少时, 仓库的容积最大?

【答案】

- (1) 312 m^3
 (2) $PO_1 = 2\sqrt{3} \text{ m}$

【解析】

- (1) 由 $O_1O = 4PO_1 = 8$ m, 得

$$V = 6^2 \times 8 + \frac{1}{3} \times 6^2 \times 2 = 312(\text{m}^3).$$

所以仓库的容积为 312 m^3 。

- (2) 设 $PO_1 = h$ m, 底面边长为 a m, 则 $0 < h < 6$ 。由正四棱锥的几何关系,

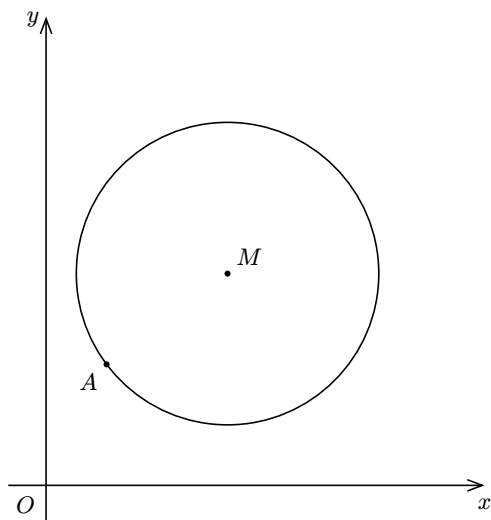
$$h^2 + \frac{a^2}{2} = 36, \quad a^2 = 2(36 - h^2).$$

因而

$$V(h) = a^2 \cdot 4h + \frac{1}{3}a^2h = \frac{26}{3}(36h - h^3), \quad V'(h) = 26(12 - h^2).$$

当 $0 < h < 2\sqrt{3}$ 时, $V'(h) > 0$; 当 $2\sqrt{3} < h < 6$ 时, $V'(h) < 0$ 。因此当 $PO_1 = 2\sqrt{3} \text{ m}$ 时, 仓库的容积最大。

18. (16 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知以 M 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$ 。



- (1) 设圆 N 与 x 轴相切, 与圆 M 外切, 且圆心 N 在直线 $x = 6$ 上, 求圆 N 的标准方程;
- (2) 设平行于 OA 的直线 l 与圆 M 相交于 B, C 两点, 且 $BC = OA$, 求直线 l 的方程;
- (3) 设点 $T(t, 0)$ 满足: 存在圆 M 上的两点 P, Q , 使得 $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TQ}$, 求实数 t 的取值范围。

【答案】

- (1) $(x - 6)^2 + (y - 1)^2 = 1$
- (2) $2x - y + 5 = 0$ 或 $2x - y - 15 = 0$
- (3) $[2 - 2\sqrt{21}, 2 + 2\sqrt{21}]$

【解析】

- (1) 圆 M 的标准方程为 $(x - 6)^2 + (y - 7)^2 = 25$, 故 $M(6, 7)$ 、半径为 5。设 $N(6, k)$, 其半径为 $|k| > 0$ 。由两圆外切, $|k - 7| = 5 + |k|$ 。当 $k \leq 0$ 或 $k \geq 7$ 时均无解; 当 $0 < k < 7$ 时, $7 - k = 5 + k$, 得 $k = 1$ 。故所求方程为 $(x - 6)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。
- (2) 由 $k_{OA} = 2$, 设 $l: 2x - y + k = 0$ 。圆心到直线的距离为 $d = \frac{|k + 5|}{\sqrt{5}}$, 而 $BC = OA = 2\sqrt{5}$, 故

$$d^2 + \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = 25, \quad \frac{(k + 5)^2}{5} + 5 = 25.$$

解得 $k = 5$ 或 $k = -15$, 因此所求直线为 $2x - y + 5 = 0$ 或 $2x - y - 15 = 0$ 。

- (3) 向量等式等价于 $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{TA}$ 。半径为 5 的圆中能作出给定向量作为弦向量, 当且仅当其长度不超过直径 10: 可取弦的中点在过圆心且垂直于该向量的直线上, 使半弦长与中点到圆心的距离满足勾股关系。因此题设等价于

$$|\overrightarrow{TA}| = \sqrt{(t - 2)^2 + 16} \leq 10.$$

解得 $(t - 2)^2 \leq 84$, 即 $t \in [2 - 2\sqrt{21}, 2 + 2\sqrt{21}]$ 。这里 $TA \geq 4 > 0$, 构造出的 P, Q 始终不同, 端点对应直径, 也可取得。

19. (16 分) 已知函数 $f(x) = a^x + b^x$ ($a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$)。

(1) 设 $a = 2, b = \frac{1}{2}$ 。

(i) 求方程 $f(x) = 2$ 的根;

(ii) 若对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $f(2x) \geq mf(x) - 6$ 恒成立, 求实数 m 的最大值。

(2) 若 $0 < a < 1, b > 1$, 函数 $g(x) = f(x) - 2$ 有且只有 1 个零点, 求 ab 的值。

【答案】

(1) (i) $x = 0$

(ii) 4

(2) $ab = 1$

【解析】

(1) (i) $2^x + 2^{-x} = 2$ 等价于 $(2^x - 1)^2 = 0$, 故 $x = 0$ 。

(ii) 令 $u = f(x) = 2^x + 2^{-x} \geq 2$, 则 $f(2x) = u^2 - 2$ 。原不等式等价于 $m \leq u + \frac{4}{u}$ 对一切 $u \geq 2$ 成立。由 $u + \frac{4}{u} \geq 4$, 且 $x = 0$ 时 $u = 2$ 、等号成立, 得 $m \leq 4$, 最大值为 4。

(2) 显然 $g(0) = 0$ 。又

$$g''(x) = a^x \cdot (\ln a)^2 + b^x \cdot (\ln b)^2 > 0,$$

所以 g' 严格递增。因 x 趋于负无穷、正无穷时 g' 分别趋于负无穷、正无穷, 故存在唯一极小值点 x_0 。同时 $g(x)$ 在两端均趋于正无穷。若 $x_0 \neq 0$, 则最小值 $g(x_0) < g(0) = 0$, 连续性保证在 x_0 两侧各有一个零点, 与题意矛盾。因此 $x_0 = 0$, 从而 $g'(0) = \ln a + \ln b = 0$, 即 $ab = 1$ 。反之, $ab = 1$ 时, $g(x) = a^x + a^{-x} - 2 \geq 0$, 等号仅在 $x = 0$ 时成立, 确有唯一零点。

20. (16 分) 记 $U = \{1, 2, \dots, 100\}$ 。对数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 和 U 的子集 T , 若 $T = \emptyset$, 定义 $S_T = 0$; 若 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, 定义 $S_T = a_{t_1} + a_{t_2} + \dots + a_{t_k}$ 。例如: $T = \{1, 3, 66\}$ 时, $S_T = a_1 + a_3 + a_{66}$ 。现设 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 是公比为 3 的等比数列, 且当 $T = \{2, 4\}$ 时, $S_T = 30$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对任意正整数 k ($1 \leq k \leq 100$), 若 $T \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$, 求证: $S_T < a_{k+1}$;

(3) 设 $C \subseteq U, D \subseteq U, S_C \geq S_D$, 求证: $S_C + S_{C \cap D} \geq 2S_D$ 。

【答案】

(1) $a_n = 3^{n-1}$

(2) 证明见解析。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $a_2 + a_4 = 3a_1 + 27a_1 = 30$, 得 $a_1 = 1$, 故 $a_n = 3^{n-1}$ 。

(2) 因各项均为正,

$$S_T \leq \sum_{j=1}^k 3^{j-1} = \frac{3^k - 1}{2} < 3^k = a_{k+1}.$$

当 $T = \emptyset$ 时, 上述不等式同样成立。

(3) 令 $E = C \setminus D$, $F = D \setminus C$, $H = C \cap D$ 。则 E, F 不交, 且

$$S_C = S_E + S_H, \quad S_D = S_F + S_H, \quad S_E \geq S_F.$$

只需证明 $S_E \geq 2S_F$ 。若 $F = \emptyset$, 结论显然成立; 若 $F \neq \emptyset$, 则 $E \neq \emptyset$ 。设 k 为 $E \cup F$ 的最大元素。若 $k \in F$, 由第 (2) 问得 $S_E < a_k \leq S_F$, 矛盾, 故 $k \in E$ 。于是 $F \subseteq \{1, 2, \dots, k-1\}$, 从而

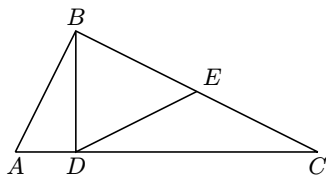
$$2S_F \leq 2 \sum_{j=1}^{k-1} 3^{j-1} = 3^{k-1} - 1 < a_k \leq S_E.$$

因此总有 $S_E \geq 2S_F$, 加上 $2S_H$ 即得所证结论。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

(1) (10 分) 【A】选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 是 BC 的中点。求证: $\angle EDC = \angle ABD$ 。



(2) (10 分) 【B】选修 4-2: 矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 的逆矩阵 $B^{-1} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } AB.$$

(3) (10 分) 【C】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2}t \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数), 椭圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)。设直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长。

(4) (10 分) 【D】选修 4-5: 不等式选讲。设 $a > 0$, $|x-1| < \frac{a}{3}$, $|y-2| < \frac{a}{3}$, 求证: $|2x+y-4| < a$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{4} \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \frac{16}{7}$$

(4) 证明见解析。

【解析】

(1) 在直角三角形 BDC 中, E 为斜边中点, 所以 $ED = EC$, 故 $\angle EDC = \angle DCE = \angle ACB$ 。
又 $\angle ABD = 90^\circ - \angle BAD = 90^\circ - \angle BAC = \angle ACB$, 因此 $\angle EDC = \angle ABD$ 。

(2) 由二阶矩阵求逆公式,

$$B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因此

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{4} \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(3) 椭圆的普通方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 。将直线参数方程代入, 得

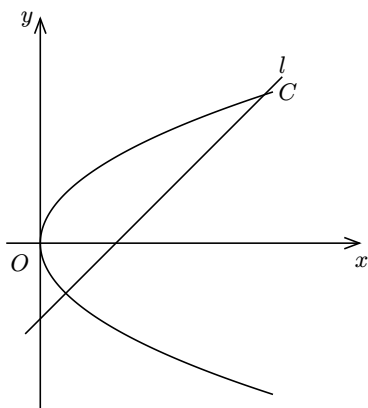
$$\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 + 3\frac{t^2}{16} = 1, \quad 7t^2 + 16t = 0.$$

两根为 $t_1 = 0, t_2 = -\frac{16}{7}$ 。由于参数方向向量 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 的长度为 1, 故 $AB = |t_1 - t_2| = \frac{16}{7}$ 。

(4) 由绝对值的三角不等式,

$$|2x + y - 4| = |2(x - 1) + (y - 2)| \leq 2|x - 1| + |y - 2| < 2\frac{a}{3} + \frac{a}{3} = a.$$

22. (10 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 $l: x - y - 2 = 0$, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$)。



(1) 若直线 l 过抛物线 C 的焦点, 求抛物线 C 的方程;

(2) 已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P, Q 。

(i) 求证: 线段 PQ 的中点坐标为 $(2 - p, -p)$;

(ii) 求 p 的取值范围。

【答案】

(1) $y^2 = 8x$

(2) (i) 证明见解析。

(ii) $\left(0, \frac{4}{3}\right)$

【解析】

(1) 焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 代入 $x - y - 2 = 0$, 得 $\frac{p}{2} - 2 = 0$, 故 $p = 4$, 抛物线方程为 $y^2 = 8x$ 。

(2) (i) 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 中点为 $M(x_0, y_0)$ 。由对称性, $PQ \perp l$, 故 $k_{PQ} = -1$, 且 M 在 l 上。两点的抛物线方程相减, 得 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2p(x_1 - x_2)$ 。由于两点不同且弦的斜率为 -1 , 得 $y_1 + y_2 = -2p$, 故 $y_0 = -p$ 。由 $x_0 - y_0 - 2 = 0$, 得 $x_0 = 2 - p$ 。

(ii) 由中点坐标与弦的斜率, 得 $PQ: y = -x + 2 - 2p$ 。代入 $y^2 = 2px$, 得

$$y^2 + 2py + 4p^2 - 4p = 0.$$

两相异交点要求判别式 $\Delta = 4p(4 - 3p) > 0$, 结合 $p > 0$ 得 $0 < p < \frac{4}{3}$ 。反之, 此范围内有两相异交点, 且由韦达定理知其中点在 l 上、弦垂直于 l , 故两点确实关于 l 对称。

23. (10 分)

(1) 求 $7C_6^3 - 4C_7^4$ 的值;

(2) 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq m$, 求证:

$$(m+1)C_m^m + (m+2)C_{m+1}^m + (m+3)C_{m+2}^m + \dots + nC_{n-1}^m + (n+1)C_n^m = (m+1)C_{n+2}^{m+2}.$$

【答案】

(1) 0

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) $C_6^3 = 20, C_7^4 = 35$, 故 $7C_6^3 - 4C_7^4 = 140 - 140 = 0$ 。

(2) 由阶乘公式, 对 $k \geq m$ 有

$$(k+1)C_k^m = (m+1)C_{k+1}^{m+1}.$$

又由帕斯卡恒等式逐项相加, 得

$$\sum_{k=m}^n C_{k+1}^{m+1} = C_{n+2}^{m+2}.$$

具体而言, $n = m$ 时两边均为 1; 若结论对 n 成立, 则增加下一项后, 由 $C_{n+2}^{m+2} + C_{n+2}^{m+1} = C_{n+3}^{m+2}$, 知结论对 $n+1$ 也成立。因此

$$\sum_{k=m}^n (k+1)C_k^m = (m+1) \sum_{k=m}^n C_{k+1}^{m+1} = (m+1)C_{n+2}^{m+2}.$$